ВсОШ 1998, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

545. Угол, образованный лучами $y = x$ и $y = 2x$ при $x \geqslant 0$, высекает на параболе $y = x^2 + px + q$ две дуги. Эти дуги спроектированы на ось $0x$. Докажите, что проекция левой дуги на 1 короче проекции правой. (*Жюри*)

545. Абсциссы x_1 и x_2 точек пересечения параболы и прямой $y = x$ удовлетворяют уравнению

$$x^2 + (p-1)x + q = 0.$$

По теореме Виета $x_1 + x_2 = 1 - p$. Аналогично получаем, что абсциссы x_3 и x_4 точек пересечения параболы и прямой $y = 2x$ связаны соотношением $x_3 + x_4 = 2 - p$.

Если $x_1 < x_2$, а $x_3 < x_4$, то проекция левой дуги равна $x_1 - x_3$, а правой — $x_4 - x_2$ (см. рис. 252). Разность их равна $(x_4 - x_2) - (x_1 - x_3) = (x_3 + x_4) - (x_1 + x_2) = (2 - p) - (1 - p) = 1$.